

Santiago, 18 de mayo de 2026

Estimados señores de **Kaeser Compresores Chile SpA** y **CMPC Papeles Cordillera S.A.**:

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes en mi calidad de Director Técnico de WASAFF Consulting, para presentar formalmente nuestra propuesta técnica y comercial para el desarrollo de la **Ingeniería de Detalle del Sistema de Recuperación de Calor del Aceite Lubricante de Compresores Kaeser** en la planta de CMPC Papeles Cordillera, ubicada en Puente Alto.

Propuesta de valor diferenciada:

A diferencia de los enfoques convencionales basados en catálogos y factores de seguridad empíricos, nuestra propuesta integra **modelación matemática avanzada de nivel de maestría**, que incluye:

- Dimensionamiento preciso del intercambiador mediante el método ε -NTU con propiedades termofísicas dependientes de temperatura.
- Análisis dinámico transitorio mediante integración Runge-Kutta de orden 4–5 (RK45), para cuantificar el comportamiento ante arranques, paradas y fallas.
- Análisis de sensibilidad paramétrica con tornado diagrams, identificando los parámetros críticos que impactan el dimensionamiento.
- Evaluación de integración con el sistema de cogeneración existente (Rolls-Royce Trent 60 + HRSG).

Experiencia directa con CMPC Papeles Cordillera:

Cuento con experiencia previa en el diseño de sistemas de recuperación de calor para esta misma planta, lo que me proporciona un conocimiento único de sus procesos, infraestructura y requisitos específicos. Adicionalmente, mi formación como Físico Computacional y mi actual cursada del Magíster en Simulación Computacional (PUCV) garantizan un nivel técnico acorde a los estándares de un grupo como CMPC.

Documentos adjuntos:

1. Propuesta Técnico-Comercial WASAFF — CMPC Cordillera (11 páginas)
2. Checklist de Información Requerida (formato CSV/Excel)
3. Acuerdo de Confidencialidad (NDA) para firma

Próximos pasos sugeridos:

1. Revisión interna de la propuesta por parte de Kaeser y CMPC (5 días hábiles).
2. Reunión técnica conjunta para validar alcance y resolver dudas.
3. Entrega de información base por parte de CMPC (checklist adjunto).
4. Ajuste de propuesta si es necesario y firma de contrato.

Quedamos atentos a sus comentarios y disponibles para coordinar una reunión presencial o virtual la próxima semana.

Atentamente,

Felipe Wasaff

Físico Computacional, MSc Candidate
Director Técnico, WASAFF Consulting

Tel: +56 9 4612 5682

Email: felipe.wasaff@uchile.cl

Web: www.wasaff.cl

WASAFF Consulting — Ingeniería Térmica y Modelación Computacional Avanzada
Pasaje Desierto Florido Sur #1328, Puente Alto, Santiago, Chile